

例题 1. 信息工程项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I 九个活动构成，项目的活动历时，活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示:

活动	紧前活动	历时（天）	所需人数	费用（元/人天）
A	-	3	3	100
B	A	2	1	200
C	A	8	4	100
D	B	4	3	100
E	C	5	2	200
F	C	7	1	200
G	D	10	3	100
H	E	3	4	200
I	F、G、H	2	1	200
注:项目的间接成本为每天 100 元				

[问题 1]2 分

请给出该项目的关键路径和工期?

[问题 2] 6 分

第 16 天监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出 9000 元。

1）请计算此时项目的 PV、EV?

2）请计算此时的成本偏差 CV、进度偏差 SV，并说明执行情况?

[问题 3]3 分

请指出活动 B、F、H 的总时差、自由时差?

[问题 4]4 分

若该项目不再发生偏差，请分别计算项目的 BAC、ETC、EAC、VAC?

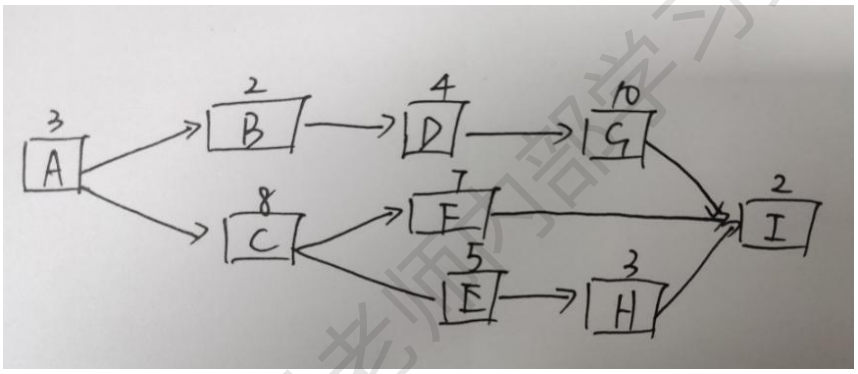
[问题 5] 5 分

若该项目继续发生偏差，请计算项目的 ETC、EAC、VAC? (不保留小数)

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

参考答案

【问题 1】



关键路径 ACEHI 和 ABDGI　　工期 21 天

【问题 2】

（1）

PV=A+B+C+D+E+5/7F+7/10G+间接成本

PV =900+400+3200+1200+2000+1000+2100+1600=12400 元

EV=A+B+C+D+E/2+G/2+间接成本

EV=900+400+3200+1200+1000+1500+1600=9800 元

（2）

AC=9000 元

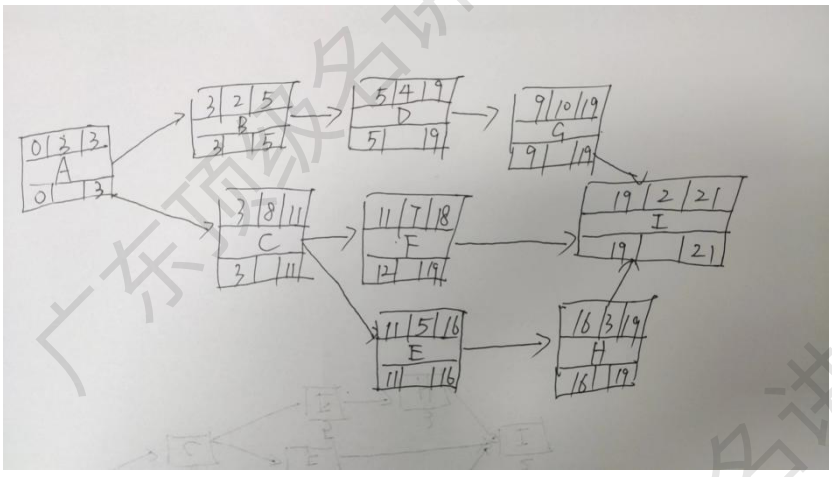
SV=9800-12400=-2600

CV=EV-AC=9800-9000=800 元

SV<0；　进度滞后

CV>0；成本节约

【问题 3】



B 的总时差为 0 天，自由时差为 0 天

F 的总时差为 1 天，自由时差为 1 天

H 的总时差为 0 天，自由时差为 0 天

【问题 4】

不再发生偏差，就是非典型

BAC=所有活动 PV 总和+工期乘以每天间接成本

BAC =900+400+3200+1200+2000+1400+3000+2400+400+21*100=17000 元

第 16 天结束时，

ETC=BAC-EV=17000-9800=7200 元

EAC=AC+ETC=9000+7200=16200 元

VAC=BAC-EAC=17000-16200=800 元

【问题 5】

若继续发生偏差，就是典型

BAC=17000

ETC=(BAC-EV)/CPI=（17000-9800）/(9800/9000)=7200*9000/9800=6612.24=6612 元

EAC=BAC/CPI=17000/(9800/9000)=17000*9000/9800=15612.24=15612 元

VAC=BAC-EAC=17000-15612=1388 元

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料